Nomenclature : régulation du bain de refroidissement du tube laser 110W

ESP32-WROOM-32 · régulation 22 °C du bain 30 L · interverrouillage de sécurité MYJG · état au 11/11/2026, d'après `projet_regulation_laser.md` et `inventaire_composants.md`

En stock reçu ou identifié **Commandé** en attente de livraison **À commander** **À vérifier** stock ou réception non confirmés **Optionnel**

1. Commande et affichage

Qté	Composant	Référence / valeur	Rôle / remarque	État
1	Carte ESP32	ESP32-WROOM-32 DevKit nu, 38 broches, USB	Cerveau du système. GPIO16/17 non sortis sur cette carte. Firmware flashé le 10/11/2026.	**En stock**
1	Écran OLED	SSD1306 0,96" 128×64, I2C 4 broches, adr. `0x3C`	Affichage informatif (GPIO21 SDA / GPIO22 SCL). Vérifié sur la carte le 10/11/2026.	**En stock**
1	LED rouge	LED 3 ou 5 mm	Défaut / sécurité bloquée (GPIO26). Clignote en bypass maintenance.	**En stock**
1	LED verte	LED 3 ou 5 mm	Sécurité OK, relais autorisé (GPIO25).	**En stock**
2	Résistances LED	1/4 W, ~150 Ω (≈ 8-10 mA sous 3,3 V)	Une par LED, valeur adaptée aux LED en stock.	**En stock**

2. Mesure de température

Qté	Composant	Référence / valeur	Rôle / remarque	État
2	Sondes de température	DS18B20, version sonde inox étanche avec câble	Une dans le bain (régulation), une sur le retour laser (surveillance). Bus 1-Wire commun sur GPIO19. Reçues, testées sur banc le 10/11/2026.	**En stock**
1	Résistance de pull-up 1-Wire	4,7 kΩ 1/4 W	Entre DQ (GPIO19) et 3,3 V. R5 du schéma EasyEDA.	**En stock**

3. Puissance 230 V : compresseur et canne chauffante

Qté	Composant	Référence / valeur	Rôle / remarque	État
2	Optocoupleur à sortie triac	MOC3023 (sans passage par zéro)	Isolation ESP32 / secteur, un par canal (GPIO13 compresseur, GPIO14 canne).	**En stock**
2	Triac de puissance	BTA16-600BW, TO-220AB isolé (1 = MT1, 2 = MT2, 3 = gâchette)	16 A / 600 V, snubberless : pas de RC nécessaire. Compresseur mesuré ~7 A au démarrage, 1,4 A en marche. Dissipateur facultatif.	**En stock**
1	R_LED compresseur	180 Ω 1/4 W	LED du MOC3023 compresseur (~11,7 mA).	**En stock**
1	R_LED canne	**220 Ω** 1/4 W	LED du MOC3023 canne (~8,5 mA). Remplace 330 Ω depuis le 10/11/2026.	**En stock**
1	R_G compresseur	**330 Ω 1 W**	Résistance de gâchette, côté secteur. 1 W confirmé (tenue en tension secteur).	**En stock**
1	R_G canne	1 kΩ **1 W**	Résistance de gâchette, côté secteur (valeurs reprises du thermostat de l'atelier). 1 W confirmé.	**En stock**

4. Interverrouillage de sécurité MYJG

Qté	Composant	Référence / valeur	Rôle / remarque	État
1	Module relais 1 canal	BESTEP, relais Songle SRD-03VDC-SL-C (bobine 3 V, inverseur)	En série dans la ligne de sécurité MYJG (GPIO27), contact COM + NO. Transistor, diode et LED intégrés. Consommation mesurée : 84 mA sous 3,3 V, relais collé.	En stock
-	*Alternative discrète au module*	NPN 2N2222/BC337, R_B 470-680 Ω, R_BE 10 kΩ, diode 1N4007	Seulement si le module relais n'est pas utilisé.	Optionnel

5. Détection marche/arrêt de la découpeuse

Qté	Composant	Référence / valeur	Rôle / remarque	État
1	Relais d'isolation 230 V	Finder 55.34.8.230.0040 (4 inverseurs, bobine 230 V AC)	Contact sec COM/NO vers GPIO33. Bobine à brancher en parallèle sur la bobine du contacteur machine : vérifier d'abord que la commande est bien en 230 V.	En stock
1	Embase pour le relais Finder	Finder **94.04SMA** (bornes à vis, avec étrier métallique de maintien)	Le relais est embrochable : il lui faut un support. Se fixe sur rail DIN 35 mm ou se visse au fond du coffret. L'étrier empêche le relais de sortir de l'embase avec les vibrations du compresseur.	À commander
1	Pull-up externe GPIO33	10 kΩ 1/4 W	Durcit la ligne contre les parasites 230 V du coffret.	Commandé
1	Condensateur de filtrage GPIO33	100 nF céramique	Entre GPIO33 et GND, au ras de la broche.	Commandé

6. Alimentation secteur de l'ESP32

Qté	Repère	Référence / valeur	Rôle / remarque	État
1	Module AC-DC	Hi-Link **HLK-10M05** (230 V AC → 5 V DC, 2 A, 10 W)	Remplace le HLK-PM01 (0,6 A, marge insuffisante). Plus encombrant : prévoir sa place.	Commandé
1	F1, fusible	Littelfuse TE5 `392 1100 0000`, T 1 A 250 V	Sur la phase, en premier. Acheter du Littelfuse d'origine (Mouser, Farnell, RS).	Commandé
1	Support de fusible	Support TE5, pas de 5,08 mm	Pour pouvoir changer le fusible sans le dessouder.	Commandé
1	RV1, varistance	10D471K (Ø 10 mm, 470 V)	Entre L et N, après le fusible.	Commandé
1	C1	100 nF céramique	Au ras des broches +Vo/-Vo du HLK.	Commandé
1	C2	1000 µF 10 V électrolytique, low-ESR, 105 °C	Réservoir au ras du HLK. Attention à la polarité.	Commandé
1	C3	100 nF céramique	Au pied de VIN/GND de l'ESP32.	Commandé
1	C4	10 µF (céramique X5R/X7R ou électrolytique ≥ 10 V)	Au pied de VIN/GND de l'ESP32.	Commandé

7. Intégration et sécurité électrique

Qté	Élément	Spécification	Remarque	État
1	Coffret	IP54 minimum	Exigence de la doc (230 V à proximité de 30 L d'eau). Modèle non choisi.	À vérifier
1	Protection différentielle	30 mA en amont	Obligatoire. Fait partie de l'installation de l'atelier.	À vérifier

Qté	Élément	Spécification	Remarque	État
-	Borniers, presse-étoupes, fil	Selon le coffret retenu	Non détaillés dans la doc : à définir au moment du câblage.	À vérifier

Reste à commander

- 1 × embase Finder **94.04SMA** pour le relais 55.34 (en option : module de protection de bobine série 99.02, version 230 V AC, RC + LED)

En commande (livraison attendue)

- Alimentation : 1 × Hi-Link HLK-10M05, 1 × fusible Littelfuse TE5 `392 1100 0000` (T 1 A 250 V) + support TE5, 1 × varistance 10D471K
- Filtrage 5 V : 2 × 100 nF céramique (C1, C3), 1 × 1000 µF 10 V low-ESR 105 °C (C2), 1 × 10 µF (C4)
- Ligne GPIO33 : 1 × résistance 10 kΩ 1/4 W, 1 × condensateur 100 nF

Rappels de sécurité

- Le côté secteur (HLK, triacs, MOC3023 broches 4/6, relais Finder) doit être physiquement séparé de la basse tension dans le coffret.
- La masse de l'ESP32 (-Vo) est un rail SELV flottant : ne jamais la relier à la terre ni au secteur.
- Ne jamais brancher l'USB pour un reflash pendant que le HLK est alimenté.

Non inclus : l'extension « supervision de la chaîne de sécurité MYJG », encore à l'étude (PC817 et filtrage 10 kΩ + 100 nF par signal surveillé). Le HLK-PM01 en stock n'est plus utilisé dans ce projet.